Il teorema di sostituzione

Marco Cerbella

Lezione 14 – 10 novembre 2026

1 Teorema di sostituzione

Teorema (Teorema di sostituzione). Supponiamo che esista (finito o infinito)

$$\lim_{x\to c} f(x) = \ell.$$

Sia poi g una funzione definita in un intorno di ℓ (escluso al più il punto ℓ) e tale che:

(i) se $\ell \in \mathbb{R}$, g è continua in ℓ;

(ii) se $\ell = +\infty$ oppure $\ell = -\infty$, esiste finito o infinito $\lim_{y\to\ell} g(y)$.

Allora esiste il limite per x tendente a c della funzione composta $g \circ f$ e si ha

$$\lim_{x\to c} g(f(x)) = \lim_{y\to\ell} g(y).$$

Nel caso (i) si ottiene

$$\lim_{x\to c} g(f(x)) = g\Big(\lim_{x\to c} f(x)\Big).$$

Osservazione (Variante (i′))**.** Se $\ell \in \mathbb{R}$ e esiste un intorno $I(c)$ di c in cui $f(x) \neq \ell$ per ogni $x \neq c$, e esiste finito o infinito $\lim_{y\to\ell} g(y)$, allora vale ancora $\lim_{x\to c} g(f(x)) = \lim_{y\to\ell} g(y)$ (senza richiedere che g sia continua in ℓ, né definita in ℓ).

Esempio ($\lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2$)**.** Si pone $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$, $\ell = 1$ e $g(y) = y^2$. Si ha $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ e g è continua in $\ell = 1$: siamo nelle ipotesi (i) del teorema di sostituzione, quindi

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = \lim_{y\to 1} g(y) = \lim_{y\to 1} y^2 = 1,$$

cioè $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2 = \left(\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}\right)^2 = 1^2 = 1.$

Esempio ($\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2}$)**.** Si pone $y = x^2$: $f(x) = x^2$, $\lim\limits_{x\to 0} x^2 = 0 = \ell$. Si considera

$$g(y) = \begin{cases} \dfrac{\sin y}{y} & y \neq 0 \\ 1 & y = 0 \end{cases}$$

(estensione con continuità della funzione $\frac{\sin y}{y}$): infatti $\lim_{y\to 0} g(y) = \lim_{y\to 0} \dfrac{\sin y}{y} = 1 = g(0)$, quindi g è continua in 0. Siamo nel caso (i) del teorema di sostituzione:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = \lim_{y\to 0} g(y) = \lim_{y\to 0} \frac{\sin y}{y} = 1.$$

Esempio ($\lim_{x\to 1} \arctan \frac{1}{x-1}$)**.** Sia $h(x) = \arctan \dfrac{1}{x-1}$. Il limite $\lim_{x\to 1} \dfrac{1}{x-1}$ non esiste, perché

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty.$$

Si calcolano allora i limiti destro e sinistro con il teorema di sostituzione, con $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ e $g(y) = \arctan y$ (funzione continua, con limiti agli estremi $\pm\dfrac{\pi}{2}$). Posto $y = \dfrac{1}{x-1}$:

$$\lim_{x\to 1^+} \arctan \frac{1}{x-1} = \lim_{y\to +\infty} \arctan y = \frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{x\to 1^-} \arctan \frac{1}{x-1} = \lim_{y\to -\infty} \arctan y = -\frac{\pi}{2}.$$

I limiti destro e sinistro sono finiti ma diversi: il limite bilatero non esiste e $x = 1$ è un punto di *discontinuità a salto*. Il salto vale

$$\lim_{x\to 1^+} h(x) - \lim_{x\to 1^-} h(x) = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi.$$

Esempio ($\lim_{x\to+\infty} \log\left(\sin \frac{1}{x}\right)$)**.** Si pone $y = \dfrac{1}{x}$. Poiché $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$ e $\sin y$ è una funzione continua in $y = 0$,

$$\lim_{x\to+\infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{y\to 0} \sin y = 0.$$

Sia $z = \sin \dfrac{1}{x}$: $\lim_{z\to 0^+} \log z = -\infty$. Il limite di z è 0^+, cioè $z \to 0$ con $z > 0$, perché $\sin \dfrac{1}{x} > 0$ per $x > \dfrac{1}{\pi}$, cioè quando $\dfrac{1}{x} < \pi$ e $\dfrac{1}{x} > 0$. Quindi

$$\lim_{x\to+\infty} \log\left(\sin \frac{1}{x}\right) = \lim_{z\to 0^+} \log z = -\infty.$$